

易错题型讲解 (1.2)

图二中假设所有NMOS器件的衬底均接地，电源电压为2.5V。设输入 IN 的摆幅为 0V 至 2.5V，NMOS管的 $V_{T0} = 0.54V$ ， $|\Phi_F| = 0.32V$ 。考虑静态情形，并忽略寄生电容。

- (1) 设衬偏系数 $\gamma=0$ ，晶体管M2工作在什么模式（线性？饱和？截止？）
- (2) 设衬偏系数 $\gamma=0$ ，当 $IN = 0V$ 时， $OUT = ?$
- (3) 设衬偏系数 $\gamma=0.5$ ，求节点X处的电压。

解：

$$V_{dd}=2.5V$$

$$(1) \quad \gamma = 0 \text{ 时}, \quad V_T = V_{T0} = 0.54V, \quad V_X = V_{DD} - V_T = 1.96V;$$

$$V_{GS} = V_X - V_{OUT} \geq V_T, \quad V_{GD} = V_X - V_{DD} < 0 < V_T, \quad \text{所以M2管处于饱和区}$$

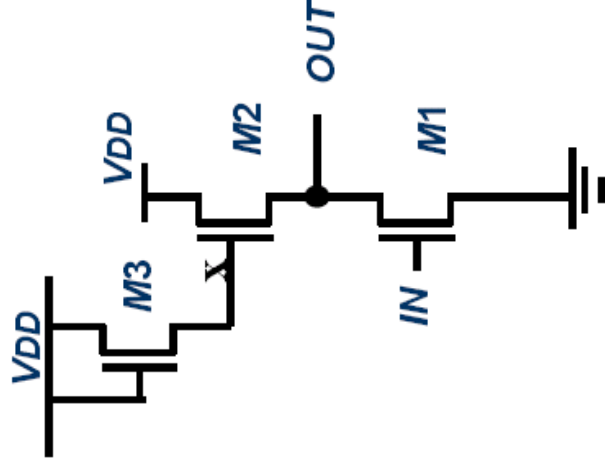
$$(2) \quad \gamma = 0 \text{ 时}, \quad V_{in} = 0V \text{ 时}, \quad V_{out} = V_X - V_T = 1.96 - 0.54 = 1.42V$$

$$(3) \quad \gamma = 0.5 \text{ 时},$$

$$V_T = V_{T0} + \gamma \left(\sqrt{-2\phi_f + V_{SB}} - \sqrt{-2\phi_f} \right) = 0.54 + 0.5 \left(\sqrt{0.64 + V_X} - 0.8 \right)$$

$$V_X = V_{DD} - V_T = 2.5 - 0.54 - 0.5 \left(\sqrt{0.64 + V_X} - 0.8 \right)$$

$$\text{解得: } V_X = 1.61V$$



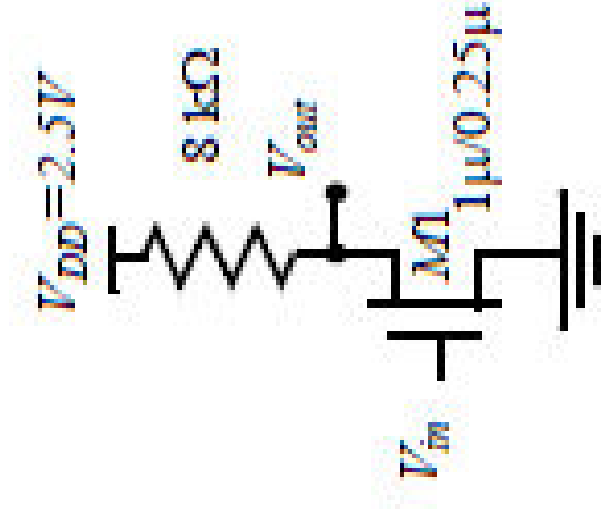
易错题型讲解 (1.3)

如图三所示电路，已知M1的 $V_{T0}=0.43\text{V}$ ， $V_{\text{DSAT}}=0.63\text{V}$ ， $k'=115 \times 10^{-6}\text{A/V}^2$ ，沟道尺寸如图三所示，单位沟道长度的覆盖电容 $C_{\text{gso}}=C_{\text{gdo}}=0.31\text{fF}/\mu\text{m}$ ，单位面积的氧化层电容 $C_{\text{ox}}=6\text{fF}/\mu\text{m}^2$ 。请计算（忽略体效应和沟道长度调制效应）：

1. 当 $V_{\text{in}} = 2.5\text{V}$ 时 V_{out} 的稳态电压(记为 V_{OL})是多少？M1管处在什么工作区？
2. 如果 V_{in} 从 0V 上升到 2.5V ，而 V_{out} 的初始电压等于 2.5V ，那么从 In 端变化开始到 V_{out} 达到稳态这个过程中由 In 端注入的总净电荷量等于多少？

1: 假设 $V_{\text{OL}} < V_{\text{DSAT}}$ ，则M1处于线性工作区，则有方程：

$$\begin{cases} I_{ds} = k' \frac{W}{L} [(2.5 - V_{T0})V_{\text{OL}} - \frac{1}{2}V_{\text{OL}}^2] \\ I_{ds} R + V_{\text{OL}} = V_{DD} \end{cases}$$



易错题型讲解 (1.3)

2. 首先计算初始条件下的In端电荷:

$V_{in}=0V$, $V_{out}=2.5V$, M1截止

$$Q1=C_{gd}(V_{in}-V_{out})=(C_{gdo}*W)(0-2.5V)=-2.65fC;$$

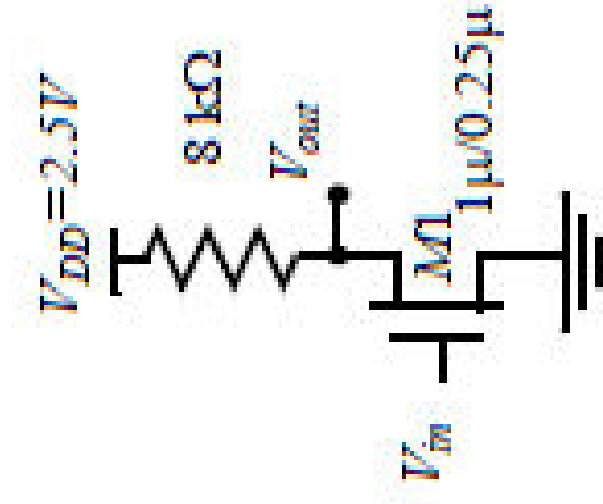
再计算稳定状态的IN端电荷:

$V_{in}=2.5V$, $V_{out}=VOL$, M1在线性区

$$Q2=C_{gs}*V_{in}+C_{gd}(V_{in}-V_{out})$$

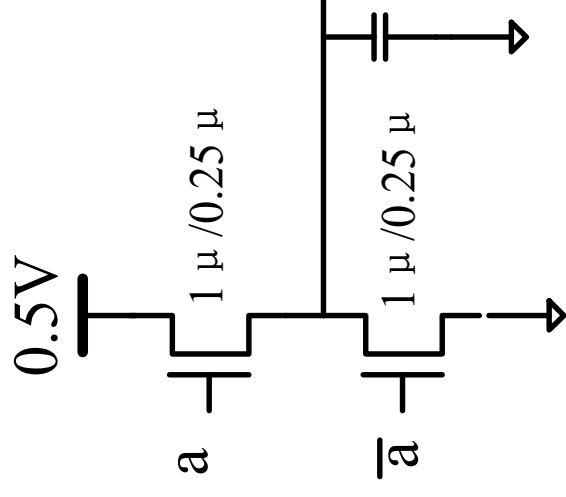
$$=(C_{ox}WL/2+C_{gso}*W) *2.5V+(C_{ox}WL/2+C_{gdo}*W)(2.5V-0.33V)$$

$$\approx 4.97fC$$



易错题型讲解 (2.3)

下图所示电路是一个低摆幅总线的驱动器，已知NMOS的 $V_T=0.43\text{V}$ ， $V_{DSAT}=0.63\text{V}$ ， $k'=115\times 10^{-6}\text{A/V}^2$ ，沟道尺寸如图示，输入信号摆幅等于 2.5V ，驱动器电源电压是 0.5V ，总负载电容为 1pF ，请计算驱动器的上传传播延时和下降传播延时（忽略体效应和沟道长度调制效应，晶体管等效导通电阻取初态值和末态值的平均值）



易错题型讲解（2.3）

由于 $V_{ds} \leq V_{dd} = 0.5V < V_{dsat}$, 所以两个晶体管导通时总是处在线性区。
 上升时, V_{out} 由0上升到 $V_{dd}/2$

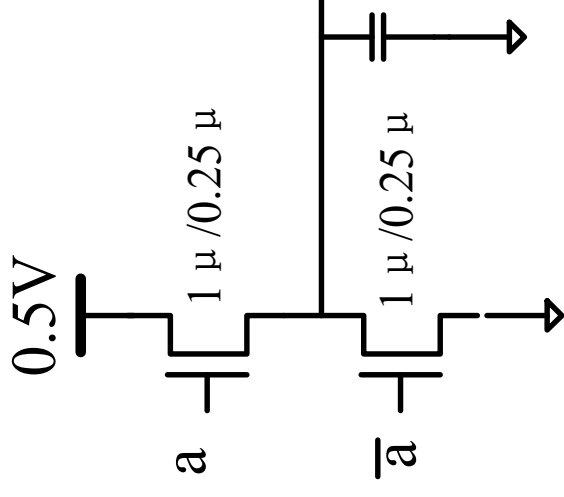
$$I = k' \frac{W}{L} \left((V_{gs} - V_t) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right) \Rightarrow R_{eq} = \frac{V_{ds}}{I} = \frac{V_{ds}}{k' \frac{W}{L} \left((V_{gs} - V_t) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right)} = \frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{gs} - V_t) - \frac{V_{ds}}{2} \right)}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_{out} - V_t) - \frac{V_{dd} - V_{out}}{2} \right)}$$

$$\therefore R_{eq|h} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} \right)} + \frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_{dd}/2 - V_t) - \frac{V_{dd}/2}{2} \right)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{(V_{sw} - V_{dd}/2 - V_t) - \frac{V_{dd}}{2}}{(V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2}} + \frac{(V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2}}{(V_{sw} - V_{dd}/2 - V_t) - \frac{V_{dd}/2}{2}} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{(2V_{sw} - V_{dd}/2 - 2V_t) - \frac{3V_{dd}}{2}}{(V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2}} + \frac{(2V_{sw} - V_{dd}/2 - 2V_t) - \frac{3V_{dd}}{2}}{(V_{sw} - V_{dd}/2 - V_t) - \frac{V_{dd}}{4}} \right]$$



易错题型讲解（2.3）

下降时，Vout从Vdd到Vdd/2，

$$R_{eq} = \frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{out}}{2} \right)}$$

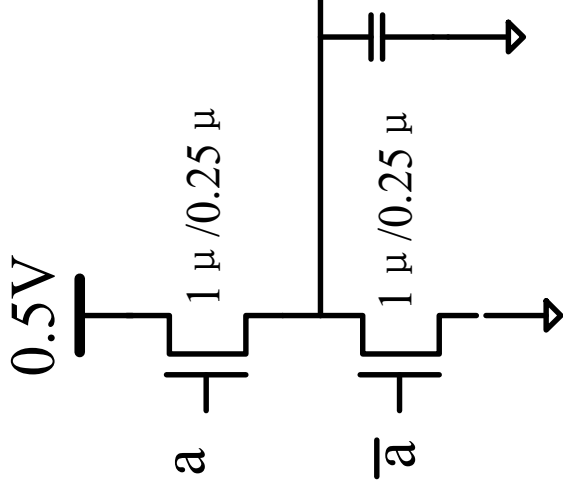
$$\therefore R_{eqhl} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} \right)} + \frac{1}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}/2}{2} \right)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{(V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2}}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} \right)} + \frac{(V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{4}}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{4} \right)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{(2V_{sw} - 2V_t) - \frac{3V_{dd}}{2}}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{2} \right)} + \frac{(2V_{sw} - 2V_t) - \frac{3V_{dd}}{2}}{k' \frac{W}{L} \left((V_{sw} - V_t) - \frac{V_{dd}}{4} \right)} \right]$$

$$t_{plh} = 0.69 R_{eqlh} C_L$$

$$t_{phl} = 0.69 R_{eqhl} C_L$$



易错题型讲解（3.2）

综合一个由随机逻辑构成的芯片，逻辑的平均活动因子为0.1。采用平均等效翻转电容为450pF/mm²的标准单元工艺。如果你的芯片的面积为70mm²，在V_{DD}=0.9V下的运行频率为450MHz，试估算它的动态功耗。

$$P = C_L V_{DD}^2 \alpha f = 450 \times 10^{-12} \times 70 \times 0.9^2 \times 0.1 \times 450 \times 10^6$$

易错题型讲解 (3.3)

1) 先计算各个节点的翻转概率 p_{01} :

由于输入端口的充电是由前级驱动电路的电源提供能量，因此，本级电路功耗分析不考虑原始输入节点（A,B,C）。

$$p_{10-1}=p_{A0-1}=25\%,$$

$$p_{20}=p(A=0)p(B=1)=25\%, \quad p_{20-1}=p_{20}(1-p_{20})=25\%*75\%=3/16$$

$$p_{40}=p(A=1)p(C=1)=25\%, \quad p_{40-1}=p_{40}(1-p_{40})=25\%*75\%=3/16$$

$$p_{31}=p(n2=0)p(n4=0|n2=0)=p_{20}*0=0$$

2)等效电容计算:

$$C_{eff}=p_{10-1}*C_1+p_{20-1}*C_2+p_{40-1}*C_4$$

$$C_1=C_{g2}+C_{int1}$$

$$C_2=C_{int2}+C_{g4}$$

$$C_4=C_{int3}+C_{g4}$$

$$C_{int1}=C_{g1}=C_g;$$

$$C_{int3}=C_{int2}=2C_g;$$

$$C_{g4}=C_g*g_4=(5/3)C_g$$

$$C_{g2}=C_{g1}g_2=(4/3)C_g;$$

$$C_{int2}=p_2*C_{int1}=p_2*C_g=2C_g;$$

